出门票 6：

一、惯性流 Inertial Currents

风停之后海洋的"余音"——纯科氏力作用下的自由振荡

- **成因：**风暴（气旋、锋面）过后风应力突然撤除，混合层中已被加速的海水失去驱动力与摩擦平衡，仅在**科氏力**（视示力）作用下自由运动。
- **力的平衡：**科氏力提供向心力，与旋转运动的离心效应平衡——**无摩擦、无压强梯度力、无外界驱动**，速度大小 V 保持不变，只改变方向。
- **运动解：**速度矢量以频率 f 匀速旋转 → 水质点轨迹为**惯性圆**；北半球俯视**顺时针**旋转，南半球逆时针。
- **惯性周期（半摆日 pendulum day）：**极地 12 h；45°N 约 **16.9 h**；30°N 约 24 h；赤道 f = 0 → 无惯性振荡。
- **惯性半径：**r = V / f。取典型 V = 0.2 m/s（45°N）→ r ≈ 2 km，故水平尺度仅**千米量级**。
- **观测特征：**混合层流速记录的功率谱在**略低于 f 处出现显著谱峰（惯性峰）**；叠加背景平均流后，浮标轨迹呈现**前进的环形/螺旋线**。能量因摩擦与频散缓慢衰减，可持续数天至两周。

$$du/dt - f\cdot v = 0 \ , \ dv/dt + f\cdot u = 0$$
$$\Rightarrow u = V\cdot\cos(ft) \ , \ v = -V\cdot\sin(ft)$$
$$\text{周期 } T = 2\pi/f\text{（半摆日）}, \text{ 半径 } r = V/f$$

二、地转流 Geostrophic Currents

大洋环流的主形态——压强梯度力与科氏力的平衡

- **力的平衡：**大尺度（罗斯贝数 Ro = U/(fL) ≪ 1）、准稳态、无摩擦 → 水平**压强梯度力与科氏力精确平衡**，流动无加速度。
- **压强梯度的来源：**① **海面倾斜**（正压分量，η 变化）② **海水密度水平差异**（斜压分量，等密度面/温跃层倾斜）。两者叠加决定各深度的地转流。
- **表面地转流：**由海面高度 η 的水平梯度直接给出——卫星高度计反演表面流的理论基础。
- **斜压切变（热成风）：**密度差造成地转流随深度变化；水文断面上的**动力高度（比容偏差）计算**可求层间地转切变，选定零参考面（“无运动层”）即得绝对地转流。
- **方向口诀（北半球）：背流而立，右高压**——海流右侧海面更高、密度更小（南半球相反）。流沿等海面高线流动而非顺坡而下；绕**高海面中心顺时针**、绕低海面中心逆时针旋转。
- **动力学性质：**水平散度近似为零（f ≠ 0 处地转流无辐散辐合）→ **不能直接产生上升流**；垂向运动须借助 β 效应、摩擦与 Ekman 抽吸。典型量级：湾流 1–2.5 m/s，大洋内部 0.01–0.1 m/s。

三、Ekman 理论 Ekman Layer • Spiral • Transport

风应力如何进入海洋——摩擦层内的螺旋解（Ekman, 1905）

- **历史：**南森在 Fram 号发现北冰洋浮冰漂移方向偏风**右侧 20°–40°**；Ekman（1905）以"稳态 + 均匀 + 仅风应力、科氏力与垂直涡动粘性"给出经典解释。
- **Ekman 螺旋：**表层流偏风**右 45°**（经典解；实测 10°–40°，受层结、波浪与时变影响），随深度矢量不断**右旋**且**指数衰减**，至 δE 深度与风向相反、流速近零。
- **Ekman 层深度：**$\delta E = \sqrt{(2K/f)}$（K 为垂直涡粘系数），典型 **20–100 m**——混合层厚度的主要动力依据之一。
- **Ekman 净输运：**整个 Ekman 层积分的体积输运**垂直于风向、指向风的右侧 90°**（南半球左侧），大小 $M = \tau/(\rho f)$，与螺旋细节无关。
- **沿岸上升流：**沿岸风驱使表层水离岸（Ekman 离岸输运）→ 底层冷水上升补偿。全球四大上升流海区：**加利福尼亚、秘鲁、本格拉、加那利**（+索马里季风上升流）。
- **Ekman 抽吸：**开阔海洋风应力旋度造成 Ekman 输运辐合/辐散 → 垂向抽吸速度。北半球**顺时针风旋度（副热带）→ 输运辐合 → 下沉**，压平温跃层；逆时针旋度（亚极地/赤道两侧信风）→ 辐散上涌。
- **量级示例：**$\tau = 0.1\ N/m^2$（约 7 m/s 风），45°N：$M = \tau/(\rho f) \approx 0.95\ m^2/s$——每 100 km 岸线约 **0.95 Sv** 的离岸输运。